$$\mathbf{m = 0 \,:\, V_0} = \{\{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0\}, \{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0\}, \{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0\}, \{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0\}, \{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0\}, \{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0\}, \{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0\}, \{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0\}, \{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0\}\},$$

$$\mathbf{m = 1 \,:\, U_1} = \frac{1}{3} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{m = 1 \,:\, U_2} = \frac{1}{3} \times \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & -3 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & -3 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & -3 & 0 & -3 & 0 \\ -3 & 0 & -3 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & -3 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & -3 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & -3 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{m = 2 \,:\, P_1} = \frac{1}{3} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{m = 2 \,:\, P_2} = \frac{1}{3} \times \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & -3 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & -3 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & -3 & 0 & -3 & 0 \\ -3 & 0 & -3 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & -3 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & -3 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & -3 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{m = 2 \,:\, P_3} = \frac{1}{3} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3\,\omega^2 & 0 & 3\,\omega^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3\,\omega \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3\,\omega & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 3\,\omega & 0 \\ 0 & 0 & 3\,\omega^2 & 0 & 0 & 0 & 3\,\omega^2 & 0 & 0 \\ 3\,\omega & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 3\,\omega & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3\,\omega & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3\,\omega^2 & 0 & 3\,\omega^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{m = 2 \,:\, P_4} = \frac{1}{3} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 3\,\omega & 0 & 3\,\omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 3\,\omega^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3\,\omega^2 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 3\,\omega & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3\,\omega & 0 & 0 & 0 & 3\,\omega & 0 & 0 \\ 3\,\omega^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 3\,\omega^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3\,\omega^2 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3\,\omega & 0 & 3\,\omega & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{m = 3 \,:\, sl_3} = \frac{1}{3} \times \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 0 & 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 & -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 0 & 0 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & 0 & 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{m = 4 \,:\, W_34} = \frac{1}{3} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & -3 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 0 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & -3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{m = 4 \,:\, W_13} = \frac{1}{3} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -3\,\omega & 0 & -3\,\omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & -3\,\omega^2 \\ 0 & 0 & 0 & -3\,\omega^2 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -3\,\omega^2 \\ 0 & 0 & -3\,\omega & 0 & 0 & 0 & -3\,\omega & 0 & 0 \\ -3\,\omega^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & -3\,\omega^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3\,\omega^2 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3\,\omega & 0 & -3\,\omega & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{m = 4 \,:\, W_14} = \frac{1}{3} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & -3\,\omega^2 & 0 & -3\,\omega^2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & -3\,\omega & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -3\,\omega \\ 0 & 0 & -3\,\omega^2 & 0 & 0 & 0 & -3\,\omega^2 & 0 & 0 \\ -3\,\omega & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & -3\,\omega & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3\,\omega & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & -3\,\omega^2 & 0 & -3\,\omega^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{m = 4 \,:\, W_23} = \frac{1}{3} \times \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3\,\omega^2 & 0 & 3\,\omega^2 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3\,\omega \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 3\,\omega & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -3 & 0 & 0 & 0 & 3\,\omega & 0 \\ 0 & 0 & 3\,\omega^2 & 0 & 6 & 0 & 3\,\omega^2 & 0 & 0 \\ 3\,\omega & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 3\,\omega & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 3\,\omega & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 3\,\omega^2 & 0 & 3\,\omega^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{m = 4 \,:\, W_24} = \frac{1}{3} \times \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3\,\omega & 0 & 3\,\omega & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3\,\omega^2 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 3\,\omega^2 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3\,\omega^2 \\ 0 & 0 & 3\,\omega & 0 & 6 & 0 & 3\,\omega & 0 & 0 \\ 3\,\omega^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 3\,\omega^2 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 3\,\omega^2 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 3\,\omega & 0 & 3\,\omega & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{m = 4 \,:\, W_12} = \frac{1}{3} \times \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 6 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & -3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix},$$